

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
MÔN: HỌC SÂU

Đề tài: Deep Learning Review

SVTH: Võ Huỳnh Minh Sang

Lớp: DCT123C4

MSSV: 3123411256

GVHD: Đỗ Như Tài

BÀI 1: HỌC SÂU VÀ MẠNG THẦN KINH CUỘN (CNN) - NỀN TẢNG LÝ THUYẾT & ỨNG DỤNG TRONG THỊ GIÁC MÁY TÍNH

1. Khái niệm & Bản chất của Học sâu (Deep Learning & Representation Learning)

Hạn chế của học máy cổ điển: Các kỹ thuật truyền thống bị giới hạn do không thể xử lý dữ liệu tự nhiên ở dạng thô. Trong nhiều thập kỷ, việc xây dựng hệ thống nhận dạng mẫu đòi hỏi các kỹ sư phải thiết kế thủ công các bộ trích xuất đặc trưng (hand-engineered feature extractors) dựa trên kiến thức chuyên môn miền vô cùng phức tạp.

Bản chất học biểu diễn: Học sâu tự động chuyển đổi dữ liệu thô thành các biểu diễn cần thiết cho tác vụ phân loại thông qua tổ hợp nhiều lớp phi tuyến. Mỗi lớp biến đổi biểu diễn ở tầng hiện tại thành biểu diễn ở tầng cao hơn, trừu tượng hơn: Lớp 1 phát hiện các cạnh (edges); Lớp 2 tổ hợp thành họa tiết (motifs); Lớp 3 tạo thành các bộ phận đối tượng; và các lớp tiếp theo nhận dạng vật thể hoàn chỉnh.

Tính chọn lọc & Bất biến (Selectivity & Invariance): Độ sâu từ 5 đến 20 lớp phi tuyến giúp mô hình triển khai các hàm phức tạp, vừa nhạy bén với chi tiết nhỏ (phân biệt chó Samoyed với sói trắng), vừa bất biến trước các biến đổi không quan trọng như góc nhìn, ánh sáng hay phóng nền.

2. Học có Giám sát & Thuật toán Lan truyền ngược (Backpropagation)

Tối ưu hóa bằng SGD: Mô hình xuất ra vector điểm số cho từng danh mục; hàm mục tiêu (objective function / loss function) đo lường sai số so với nhãn thực tế. Thuật toán Stochastic Gradient Descent (SGD) tính toán gradient trung bình trên từng nhóm nhỏ ví dụ (mini-batch) để điều chỉnh hàng triệu trọng số, đảm bảo khả năng tổng quát hóa (generalization) tốt trên tập kiểm tra.

Lan truyền ngược (Backpropagation): Áp dụng quy tắc chuỗi (chain rule) trong vi phân để tính đạo hàm sai số từ tầng đầu ra phía trên và lan truyền ngược về phía dưới qua tất cả các mô-đun.

Hàm kích hoạt & Bề mặt tổn thất: Đơn vị tuyến tính chỉnh lưu ReLU ($f(z) = \max(0, z)$) giúp các mạng sâu học nhanh hơn nhiều so với sigmoid hay tanh truyền thống mà không cần tiền huấn luyện không giám sát. Trong không gian nhiều chiều, bề mặt tổn thất không bị mắc kẹt bởi cực trị địa phương kém mà chủ yếu chứa vô số điểm yên ngựa (saddle points) có giá trị tổn thất rất tương đồng.

3. Mạng Thần kinh Cuộn (Convolutional Neural Networks - CNNs)

Bốn tư tưởng cốt lõi: (1) Kết nối cục bộ (Local connections); (2) Trọng số chia sẻ (Shared weights) thực hiện phép cuộn rời rạc (discrete convolution) phát hiện họa tiết ở mọi vị trí; (3) Thu gom (Pooling/Max-pooling) gộp các đặc trưng tương đồng, tạo tính bất biến với dịch chuyển/biến dạng nhỏ; (4) Đa lớp phi tuyến.

Lịch sử & Đột phá: Lấy cảm hứng từ vỏ thị giác (Hubel & Wiesel) và Neocognitron. Cuộc thi ImageNet 2012 (AlexNet) giảm gần một nửa tỷ lệ lỗi nhờ kết hợp GPU, ReLU, Dropout và tăng cường dữ liệu (data augmentation). CNNs hiện là kiến trúc thống trị trong phân đoạn ảnh y tế, xe tự lái (Mobileye, NVIDIA) và hình ảnh y học (connectomics).

BÀI 2: BIỂU DIỄN PHÂN TÁN, MẠNG HỒI QUY VÀ TƯƠNG LAI CỦA TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

1. Biểu diễn Phân tán & Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên (Distributed Representations & NLP)

Hai ưu thế mủ của Học sâu: (1) Biểu diễn phân tán cho phép tổng quát hóa tới các tổ hợp đặc trưng mới chưa gặp trong huấn luyện (2^n trạng thái với n đặc trưng nhị phân); (2) Độ sâu mô hình tạo ra ưu thế mủ theo số lớp xếp chồng.

Vector từ (Word Embeddings): Chuyển đổi các từ rời rạc thành vector thực liên tục lưu giữ thuộc tính ngữ nghĩa. Các từ có ý nghĩa hoặc ngữ cảnh tương tự (như Tuesday/Wednesday, Sweden/Norway) tự động nằm gần nhau trong không gian vector, khắc phục hoàn toàn nhược điểm không thể tổng quát hóa của mô hình N-gram cổ điển.

Trường phái Mạng thần kinh vs Ký hiệu: Mạng thần kinh sử dụng vector hoạt động lớn, ma trận trọng số và hàm phi tuyến để thực hiện các phép suy luận cảm tính / trực giác nhanh (intuitive inference), thay thế cho các quy tắc suy luận cứng nhắc của trường phái lô-gíc ký hiệu.

2. Mạng Thần kinh Hồi quy (RNNs), LSTM & Bộ nhớ mở rộng

Xử lý chuỗi thời gian: RNNs duy trì vector trạng thái ẩn (hidden state) đóng vai trò như bộ nhớ lịch sử. Khi triển khai theo thời gian (unfolding in time), RNN tương đương với mạng truyền thẳng rất sâu có chia sẻ trọng số qua tất cả các bước thời gian.

Kiến trúc LSTM & Cổng tiết lưu: Giải quyết triệt để sự bùng nổ/suy giảm gradient nhờ các ô bộ nhớ (memory cells) tự duy trì trạng thái và hệ thống cổng (gates) học cách nạp, duy trì hoặc xóa thông tin qua chuỗi thời gian dài.

Encoder-Decoder, Attention & Bộ nhớ ngoài: Mô hình Encoder nén câu đầu vào thành "vector ý niệm" (thought vector), Decoder giải mã ra chuỗi đích (Dịch máy NMT). Cơ chế Chú ý (Attention) cho phép mô hình tập trung vào các vùng ảnh/từ ngữ cụ thể. Các cấu trúc Neural Turing Machines (NTM) và Memory Networks bổ sung bộ nhớ đọc/ghi ngoài để học thuật toán và suy luận phức tạp.

3. Định hướng Tương lai của Học sâu & Trí tuệ Nhân tạo

Trở lại của Học không giám sát (Unsupervised Learning): Là chìa khóa nền tảng dài hạn mô phỏng quá trình học tập tự nhiên ở người và động vật thông qua quan sát thế giới thay vì gán nhãn thủ công.

Thị giác chủ động & Chú ý: Kết hợp ConvNets + RNNs + Học tăng cường (Reinforcement Learning) điều khiển cơ chế chú ý theo ngữ cảnh.

Hợp nhất Học biểu diễn & Suy luận phức tạp: Đột phá lớn tiếp theo của AI sẽ đến từ việc hợp nhất học biểu diễn với suy luận phức tạp, thay thế các quy tắc thao tác ký hiệu bằng phép toán trên vector dung lượng lớn.